Univerzitet u Sarajevu Elektrotehnički fakultet

Predmet: Multimedijalni Sistemi

Laboratorijska vježba 04: Lempel-Ziv-Welch (LZW) algoritam kompresije

Za izradu laboratorijske vježbe treba koristiti odgovarajuću Jupyter Notebook datoteku. Urađenu vježbu je potrebno konvertirati u PDF format, a zatim je PDF datoteku potrebno predati do postavljenog roka koristeći platformu Zamger.

Ime i prezime studenta, broj indeksa:

Ismar Muslić, 2366/19304

Datum izrade izvještaja:

10.04.2026.

Zadatak 1.

Potrebno je realizirati funkciju lzw koja implementira **LZW algoritam kompresije**. Funkcija kao parametar prima neku tekstualnu poruku, a kao rezultat vraća listu simbola, listu svih kodova dodijeljenih pojedinačnim simbolima i kodiranu poruku. Kodirana (komprimirana) poruka treba biti u obliku liste cijelih brojeva.

LZW algoritam kodiranja možete implementirati na temelju sljedećeg pseudokoda:

```
Ulaz: String za enkodiranje, rjecnik
novi_string ← ""
while ch ← s[i]  !=  '#' do
    if novi_string + ch in rjecnik then
        novi_string = novi_string + ch
    else
        enkodirati novi_string u izlaz
        dodati novi_string + ch u rjecnik
        novi_string ← ch
    end if
end while
ispisati novi_string u izlaz
```

Opis algoritma možete pronaći i u Poglavlju 2 u PDF materijalima na str. 33-36.

Za početni rječnik možete uzeti fiksni rječnik koji se sastoji od sljedećih riječi dužine 1: A, B i C. Znak koji označava kraj ulaznog niza simbola je #.

Rješenje:

```
rjecnik = {
    'A' : 1,
    'B' : 2,
    'C' : 3
}

def lzw(ulaz):
    kod = []
    iduci_kod = 4
    novi_str = ""
    for ch in ulaz:
        if ch == '#':
            break
        if novi_str + ch in rjecnik:
            novi_str += ch
        else:
            kod.append(rjecnik[novi_str])
            rjecnik[novi_str+ch] = iduci_kod
            iduci_kod += 1
            novi_str = ch


    simboli = list(rjecnik.keys())
    kodovi = list(rjecnik.values())
    return simboli, kodovi, kod
```

Nakon implementacije funkcije, potrebno je biti moguće izvršiti programski kod ispod tako da se dobije prikazani ispis. Osim toga, potrebno je pored poruke "BABAABBACABABB#" dodati još pet primjera poruka kako bi se implementacija testirala. Dodatnih pet primjera poruka treba obavezno biti iz sljedećeg skupa {"A#", "ABBCBAABCCACBBABBCBBC#", "ABBABBAABBABBAA#", "BBBCABBCABBCAB#", "ABBCAABAAAAAAACCCBCC#"}.

```
print("Primjer 1:")
poruka = "BABAABBACABABB#"

print("Izvorna poruka je:")
print(poruka)

(simboli, kodovi, kod) = lzw(poruka)

print("\nRječnik nakon kompresije sadrži sljedeće riječi:")
print(", ".join(map(str, simboli)))

print("\nKodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:")
print(", ".join(map(str, kodovi)))
```

```python
print("\nKomprimirana poruka je:")
print(kod)
print("\n")

print("Primjer 2:")
poruka = "A#"

print("Izvorna poruka je:")
print(poruka)

(simboli, kodovi, kod) = lzw(poruka)

print("\nRječnik nakon kompresije sadrži sljedeće riječi:")
print(", ".join(map(str, simboli)))

print("\nKodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:")
print(", ".join(map(str, kodovi)))

print("\nKomprimirana poruka je:")
print(kod)
print("\n")

print("Primjer 3:")
poruka = "ABBCBAABCCACBBABBCBBC#"

print("Izvorna poruka je:")
print(poruka)

(simboli, kodovi, kod) = lzw(poruka)

print("\nRječnik nakon kompresije sadrži sljedeće riječi:")
print(", ".join(map(str, simboli)))

print("\nKodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:")
print(", ".join(map(str, kodovi)))

print("\nKomprimirana poruka je:")
print(kod)
print("\n")

print("Primjer 4:")
poruka = "BBBCABBCABBCAB#"

print("Izvorna poruka je:")
print(poruka)

(simboli, kodovi, kod) = lzw(poruka)

print("\nRječnik nakon kompresije sadrži sljedeće riječi:")
print(", ".join(map(str, simboli)))
```

```
print("\nKodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:")
print(", ".join(map(str, kodovi)))

print("\nKomprimirana poruka je:")
print(kod)
print("\n")

print("Primjer 5:")
poruka = "ABBCAABAAAAAAACCCBCC#"

print("Izvorna poruka je:")
print(poruka)

(simboli, kodovi, kod) = lzw(poruka)

print("\nRječnik nakon kompresije sadrži sljedeće riječi:")
print(", ".join(map(str, simboli)))

print("\nKodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:")
print(", ".join(map(str, kodovi)))

print("\nKomprimirana poruka je:")
print(kod)
print("\n")

print("Primjer 6:")
poruka = "ABBABBAABBABBAA#"

print("Izvorna poruka je:")
print(poruka)

(simboli, kodovi, kod) = lzw(poruka)

print("\nRječnik nakon kompresije sadrži sljedeće riječi:")
print(", ".join(map(str, simboli)))

print("\nKodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:")
print(", ".join(map(str, kodovi)))

print("\nKomprimirana poruka je:")
print(kod)
print("\n")
```

```
Primjer 1:
Izvorna poruka je:
BABAABBACABABB#

Rječnik nakon kompresije sadrži sljedeće riječi:
A, B, C, BA, AB, BAA, ABB, BAC, CA, ABA
```

```
Kodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Komprimirana poruka je:
[2, 1, 4, 5, 4, 3, 5]


Primjer 2:
Izvorna poruka je:
A#

Rječnik nakon kompresije sadrži sljedeće riječi:
A, B, C, BA, AB, BAA, ABB, BAC, CA, ABA

Kodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Komprimirana poruka je:
[]


Primjer 3:
Izvorna poruka je:
ABBCBAABCCACBBABBCBBC#

Rječnik nakon kompresije sadrži sljedeće riječi:
A, B, C, BA, AB, BAA, ABB, BAC, CA, ABA, ABBC, CB, BAAB, BC, CC, CAC,
CBB, BAB, BB, BCB, BBC

Kodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Komprimirana poruka je:
[7, 3, 6, 2, 3, 9, 5, 4, 2, 7, 12]


Primjer 4:
Izvorna poruka je:
BBBCABBCABBCAB#

Rječnik nakon kompresije sadrži sljedeće riječi:
A, B, C, BA, AB, BAA, ABB, BAC, CA, ABA, ABBC, CB, BAAB, BC, CC, CAC,
CBB, BAB, BB, BCB, BBC, BBB, BCA, ABBCA, ABBCAB

Kodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
4, 5, 6, 7

Komprimirana poruka je:
[12, 7, 4, 6]
```

```
Primjer 5:
Izvorna poruka je:
ABBCAABAAAAAAACCCBCC#

Rječnik nakon kompresije sadrži sljedeće riječi:
A, B, C, BA, AB, BAA, ABB, BAC, CA, ABA, ABBC, CB, BAAB, BC, CC, CAC,
CBB, BAB, BB, BCB, BBC, BBB, BCA, ABBCA, ABBCAB, ABBCAA, ABAA, AA,
AAA, AAAC, CCC, CBC

Kodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Komprimirana poruka je:
[6, 10, 1, 6, 7, 8, 5]


Primjer 6:
Izvorna poruka je:
ABBABBAABBABBAA#

Rječnik nakon kompresije sadrži sljedeće riječi:
A, B, C, BA, AB, BAA, ABB, BAC, CA, ABA, ABBC, CB, BAAB, BC, CC, CAC,
CBB, BAB, BB, BCB, BBC, BBB, BCA, ABBCA, ABBCAB, ABBCAA, ABAA, AA,
AAA, AAAC, CCC, CBC, ABBA, ABBAA, ABBAB, BBA

Kodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7

Komprimirana poruka je:
[7, 4, 4, 12]
```

Zadatak 2.

Potrebno je realizirati **dvije varijante** algoritma za **LZW dekompresiju**. Prvu **pojednostavljenu varijantu** treba realizirati implementacijom funkcije reverse_lzw, dok drugu **modificiranu varijantu** treba realizirati implementacijom funkcije m_reverse_lzw. Obje varijante funkcije kao parametar primaju ulazni kod u obliku liste cijelih brojeva, a kao rezultat vraćaju listu simbola, listu svih kodova dodijeljenih pojedinačnim simbolima i dekodiranu tekstualnu poruku.

Pojednostavljenu varijantu LZW algoritma dekompresije možete implementirati prema sljedećem pseudokodu:

Ulaz: String za dekodiranje, rjecnik
$novi_string \leftarrow$ ""
pročitati $prethodni_kod$ i dekodirati ga
while $ch \leftarrow s[i]$ $!=$ '#' **do**
  if ch **in** rjecnik **then**
    $kljuc \leftarrow rjecnik[ch]$
    dodati $kljuc$ u rjecnik
    $novi_string \leftarrow kljuc$
  end if
end while
ispisati $novi_string$ u izlaz

Opis algoritma LZW dekompresije možete pronaći i u Poglavlju 2 u PDF materijalima na str. 36-38. Prije implementacije modificirane varijante prvo proučite iz PDF materijala (Poglavlje 2, str. 38-41) u kojim slučajevima ta varijanta ne omogućava dekompresiju, a zatim implementirajte modificiranu varijantu tako što ćete već realiziranu pojednostavljenu varijantu modificirati na način kako je to opisano PDF materijalima u Poglavlju 2 na strani 41.

Za početni rječnik možete uzeti fiksni rječnik koji se sastoji od sljedećih riječi dužine 1: A, B i C. Znak koji označava kraj ulaznog niza simbola je #.

Rješenje:

```
def reverse_lzw(kod):
    rjecnik = {
        1 : "A",
        2 : "B",
        3 : "C"
    }

    iduci_kod = 4
    S = ""
    output = ""

    for kljuc in kod:
        if kljuc in rjecnik:
            p = rjecnik[kljuc]
        output += p
        novi_entry = S + p[0]
        if S != '':
            rjecnik[iduci_kod] = novi_entry
            iduci_kod += 1
        S = p
    simboli = list(rjecnik.values())
    kodovi = list(rjecnik.keys())
    return simboli, kodovi, output
```

```python
def m_reverse_lzw(kod):
    rjecnik = {
        1: "A",
        2: "B",
        3: "C"
    }
    iduci_kod = 4
    S = ""
    output = ""
    for kljuc in kod:
        if kljuc in rjecnik:
            p = rjecnik[kljuc]

        if p == "":
            p = S + S[0]
        output += p
        if S != "":
            rjecnik[iduci_kod] = S + p[0]
            iduci_kod += 1
        S = p
    simboli = list(rjecnik.values())
    kodovi = list(rjecnik.keys())
    return simboli, kodovi, output
```

Nakon implementacije funkcija, potrebno je biti moguće izvršiti programski kod ispod tako da se dobije prikazani ispis. Osim toga, potrebno je pored koda1 kojeg čini niz [2,1,4,5,4,3,5,7] dodati još dva primjera za ulazni kod1 kako bi se implementacija testirala. Dodatna dva primjera za kod1 trebaju obavezno biti iz sljedećeg skupa {[1],[1,2,2,3,2,1,4,3,3,1,7,8,5,14,3]}. Nadalje, potrebno je pored koda2 kojeg čini niz [1,2,2,4,6,7,9,1] dodati još dva primjera za kod2. Dodatna dva primjera za kod2 trebaju obavezno biti iz sljedećeg skupa {[2,4,3,1,5,7,2,6,2], [1,2,2,3,1,4,8,10,8,3,13,6,3]}.

```python
kod1 = [2,1,4,5,4,3,5,7]
kod2 = [1,2,2,4,6,7,9,1]

print("Primjer 1:")
print("Ulazni kod1 je:")
print(kod1)

(simboli, kodovi, poruka1) = reverse_lzw(kod1)

print("\nRječnik nakon dekompresije je:")
print(", ".join(map(str, simboli)))

print("\nKodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:")
```

```
print(", ".join(map(str, kodovi)))

print("\nDekomprimirana poruka1 je:")
print(poruka1)

print("\n\nUlazni kod2 je:")
print(kod2)

(simboli, kodovi, poruka2) = m_reverse_lzw(kod2)

print("\nRječnik nakon dekompresije je:")
print(", ".join(map(str, simboli)))

print("\n\nKodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:")
print(", ".join(map(str, kodovi)))

print("\nDekomprimirana poruka2 je:")
print(poruka2)

[1],[1,2,2,3,2,1,4,3,3,1,7,8,5,14,3]
[2,4,3,1,5,7,2,6,2], [1,2,2,3,1,4,8,10,8,3,13,6,3]

print("Primjer 2:")

kod1 = [1]
kod2 = [1,2,2,3,2,1,4,3,3,1,7,8,5,14,3]

print("Ulazni kod1 je:")
print(kod1)

(simboli, kodovi, poruka1) = reverse_lzw(kod1)

print("\nRječnik nakon dekompresije je:")
print(", ".join(map(str, simboli)))

print("\nKodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:")
print(", ".join(map(str, kodovi)))

print("\nDekomprimirana poruka1 je:")
print(poruka1)

print("\n\nUlazni kod2 je:")
print(kod2)

(simboli, kodovi, poruka2) = m_reverse_lzw(kod2)

print("\nRječnik nakon dekompresije je:")
print(", ".join(map(str, simboli)))

print("\n\nKodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:")
print(", ".join(map(str, kodovi)))
```

```python
print("\nDekomprimirana poruka2 je:")
print(poruka2)

print("Primjer 3:")

kod1 = [2,4,3,1,5,7,2,6,2]
kod2 = [1,2,2,3,1,4,8,10,8,3,13,6,3]

print("Ulazni kod1 je:")
print(kod1)

(simboli, kodovi, poruka1) = reverse_lzw(kod1)

print("\nRječnik nakon dekompresije je:")
print(", ".join(map(str, simboli)))

print("\nKodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:")
print(", ".join(map(str, kodovi)))

print("\nDekomprimirana poruka1 je:")
print(poruka1)

print("\n\nUlazni kod2 je:")
print(kod2)

(simboli, kodovi, poruka2) = m_reverse_lzw(kod2)

print("\nRječnik nakon dekompresije je:")
print(", ".join(map(str, simboli)))

print("\n\nKodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:")
print(", ".join(map(str, kodovi)))

print("\nDekomprimirana poruka2 je:")
print(poruka2)
```

```
Primjer 1:
Ulazni kod1 je:
[2, 1, 4, 5, 4, 3, 5, 7]

Rječnik nakon dekompresije je:
A, B, C, BA, AB, BAA, ABB, BAC, CA, ABA

Kodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Dekomprimirana poruka1 je:
BABAABBACABABB
```

```
Ulazni kod2 je:
[1, 2, 2, 4, 6, 7, 9, 1]

Rječnik nakon dekompresije je:
A, B, C, AB, BB, BA, ABB, BAA, ABBA, ABBA


Kodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Dekomprimirana poruka2 je:
ABBABBAABBABBA
Primjer 2:
Ulazni kod1 je:
[1]

Rječnik nakon dekompresije je:
A, B, C

Kodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:
1, 2, 3

Dekomprimirana poruka1 je:
A


Ulazni kod2 je:
[1, 2, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 3, 1, 7, 8, 5, 14, 3]

Rječnik nakon dekompresije je:
A, B, C, AB, BB, BC, CB, BA, AA, ABC, CC, CA, AC, CBB, BAB, BBC, CBBC


Kodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Dekomprimirana poruka2 je:
ABBCBAABCCACBBABBCBBC
Primjer 3:
Ulazni kod1 je:
[2, 4, 3, 1, 5, 7, 2, 6, 2]

Rječnik nakon dekompresije je:
A, B, C, BB, BC, CA, AB, BCA, ABB, BC, CAB

Kodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Dekomprimirana poruka1 je:
BBCABCABBCAB
```

```
Ulazni kod2 je:
[1, 2, 2, 3, 1, 4, 8, 10, 8, 3, 13, 6, 3]

Rječnik nakon dekompresije je:
A, B, C, AB, BB, BC, CA, AA, ABA, AAA, AAA, AAC, CC, CB, BCC


Kodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Dekomprimirana poruka2 je:
ABBCAABAAAAAACCBCC
```

Dodatni zadatak

Kreirati tekstualni fajl koji sadrži 1000 karaktera engleskog alfabeta, kodirati i dekodirati, modificirajući algoritam koliko je potrebno

```
ulaz =
"aZkLmQwErTyUiOpAsDfGhJkLzXcVbNmQwErTyUiOpAsDfGhJkLzXcVbNmAaBbCcDdEeFf
GgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzQwErTyUiOpAsDfGhJkLzXcVbNmAaBb
CcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzQwErTyUiOpAsDfGhJkLzXc
VbNmAaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzQwErTyUiOpAsDf
GhJkLzXcVbNmAaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzQwErTy
UiOpAsDfGhJkLzXcVbNmAaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYy
ZzQwErTyUiOpAsDfGhJkLzXcVbNmAaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUu
VvWwXxYyZzQwErTyUiOpAsDfGhJkLzXcVbNmAaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQq
RrSsTtUuVvWwXxYyZzQwErTyUiOpAsDfGhJkLzXcVbNmAaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm
NnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz#"

def lzw(ulaz):
    # Inicijalizacija rjecnika sa svim malim i velikim slovima
    rjecnik = {}
    iduci_kod = 0

    for c in "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ":
        rjecnik[c] = iduci_kod
        iduci_kod += 1

    kod = []
    novi_str = ""

    for ch in ulaz:
        if ch == '#':
            break

        if novi_str + ch in rjecnik:
```

```
            novi_str += ch
        else:
            if novi_str != "":
                kod.append(rjecnik[novi_str])
            rjecnik[novi_str + ch] = iduci_kod
            iduci_kod += 1
            novi_str = ch

    if novi_str:
        kod.append(rjecnik[novi_str])

    simboli = list(rjecnik.keys())
    kodovi = list(rjecnik.values())

    return simboli, kodovi, kod


# Primjer koristenja:

print("Ulazna poruka je:")
print(ulaz)
(simboli, kodovi, kod) = lzw(ulaz)
print("\nRječnik nakon kompresije sadrži sljedeće riječi:")
print(", ".join(map(str, simboli)))
print("\nKodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:")
print(", ".join(map(str, kodovi)))
print("\nKomprimirana poruka je:")
print(kod)
```

```
Ulazna poruka je:
aZkLmQwErTyUiOpAsDfGhJkLzXcVbNmQwErTyUiOpAsDfGhJkLzXcVbNmAaBbCcDdEeFfG
gHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzQwErTyUiOpAsDfGhJkLzXcVbNmAaBbC
cDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzQwErTyUiOpAsDfGhJkLzXcV
bNmAaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzQwErTyUiOpAsDfG
hJkLzXcVbNmAaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZzQwErTyU
iOpAsDfGhJkLzXcVbNmAaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZ
zQwErTyUiOpAsDfGhJkLzXcVbNmAaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuV
vWwXxYyZzQwErTyUiOpAsDfGhJkLzXcVbNmAaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqR
rSsTtUuVvWwXxYyZzQwErTyUiOpAsDfGhJkLzXcVbNmAaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmN
nOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz#

Rječnik nakon kompresije sadrži sljedeće riječi:
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w,
x, y, z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
U, V, W, X, Y, Z, aZ, Zk, kL, Lm, mQ, Qw, wE, Er, rT, Ty, yU, Ui, iO,
Op, pA, As, sD, Df, fG, Gh, hJ, Jk, kLz, zX, Xc, cV, Vb, bN, Nm, mQw,
wEr, rTy, yUi, iOp, pAs, sDf, fGh, hJk, kLzX, XcV, VbN, NmA, Aa, aB,
Bb, bC, Cc, cD, Dd, dE, Ee, eF, Ff, fGg, gH, Hh, hI, Ii, iJ, Jj, jK,
Kk, kLl, lM, Mm, mN, Nn, nO, Oo, oP, Pp, pQ, Qq, qR, Rr, rS, Ss, sT,
Tt, tU, Uu, uV, Vv, vW, Ww, wX, Xx, xY, Yy, yZ, Zz, zQ, QwE, ErT, TyU,
```

UiO, OpA, AsD, DfG, GhJ, JkL, Lz, zXc, cVb, bNm, mA, AaB, BbC, CcD, DdE, EeF, FfG, Gg, gHh, hIi, iJj, jKk, kLlM, MmN, NnO, OoP, PpQ, QqR, RrS, SsT, TtU, UuV, VvW, WwX, XxY, YyZ, ZzQ, QwEr, rTyU, UiOp, pAsD, DfGh, hJkL, LzX, XcVb, bNmA, AaBb, bCc, cDd, dEe, eFf, fGgH, HhI, IiJ, JjK, KkL, Ll, lMm, mNn, nOo, oPp, pQq, qRr, rSs, sTt, tUu, uVv, vWw, wXx, xYy, yZz, zQw, wErT, TyUi, iOpA, AsDf, fGhJ, JkLz, zXcV, VbNm, mAa, aBb, bCcD, DdEe, eFfG, GgH, HhIi, iJjK, KkLl, lMmN, NnOo, oPpQ, QqRr, rSsT, TtUu, uVvW, WwXx, xYyZ, ZzQw, wErTy, yUiO, OpAs, sDfG, GhJk, kLzXc, cVbN, NmAa, aBbC, CcDd, dEeF, FfGg, gHhI, IiJj, jKkL, LlM, MmNn, nOoP, PpQq, qRrS, SsTt, tUuV, VvWw, wXxY, YyZz, zQwE, ErTy, yUiOp, pAsDf, fGhJk, kLzXcV, VbNmA, AaBbC, CcDdE, EeFf, fGgHh, hIiJ, JjKk, kLlMm, mNnO, OoPp, pQqR, RrSs, sTtU, UuVv, vWwX, XxYy, yZzQ, QwErT, TyUiO, OpAsD, DfGhJ, JkLzX, XcVbN, NmAaB, BbCc, cDdE, EeFfG, GgHh, hIiJj, jKkLl, lMmNn, nOoPp, pQqRr, rSsTt, tUuVv, vWwXx, xYyZz, zQwEr, rTyUi, iOpAs, sDfGh, hJkLz, zXcVb, bNmAa, aBbCc, cDdEe, eFfGg, gHhIi, iJjKk, kLlMmN, NnOoP, PpQqR, RrSsT, TtUuV, VvWwX, XxYyZ

Kodovi za gore navedene riječi u respektivnom poretku su:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332

Komprimirana poruka je:
[0, 51, 10, 37, 12, 42, 22, 30, 17, 45, 24, 46, 8, 40, 15, 26, 18, 29, 5, 32, 7, 35, 54, 25, 49, 2, 47, 1, 39, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 26, 0, 27, 1, 28, 2, 29, 3, 30, 4, 31, 70, 6, 33, 7, 34, 8, 35, 9, 36, 54, 11, 38, 12, 39, 13, 40, 14, 41, 15, 42, 16, 43, 17, 44, 18, 45, 19, 46, 20, 47, 21, 48, 22, 49, 23, 50, 24, 51, 25, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 37, 75, 77, 79, 12, 94,

```
96, 98, 100, 102, 104, 32, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120,
122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 83, 147,
86, 150, 89, 153, 91, 156, 158, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111,
113, 37, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137,
139, 141, 143, 82, 146, 85, 149, 88, 152, 154, 92, 157, 95, 194, 161,
197, 164, 199, 167, 202, 204, 171, 207, 174, 210, 177, 213, 180, 216,
183, 219, 84, 148, 87, 151, 90, 155, 93, 228, 160, 196, 163, 165, 200,
168, 203, 170, 206, 173, 209, 176, 212, 179, 215, 182, 218, 145, 247,
187, 223, 251, 226, 193, 255, 162, 198, 166, 201, 169, 205, 172, 208,
175, 211, 178, 214, 181, 217, 184, 220, 248, 188, 224, 191, 253, 159,
195, 280, 232, 282, 260, 236, 263, 287, 240, 267, 291, 244, 271, 185,
221, 249, 189, 225, 192, 254, 302, 231, 258, 234, 284, 237, 264, 288,
241, 268, 292, 142]
```